Rexroth
Bosch Group

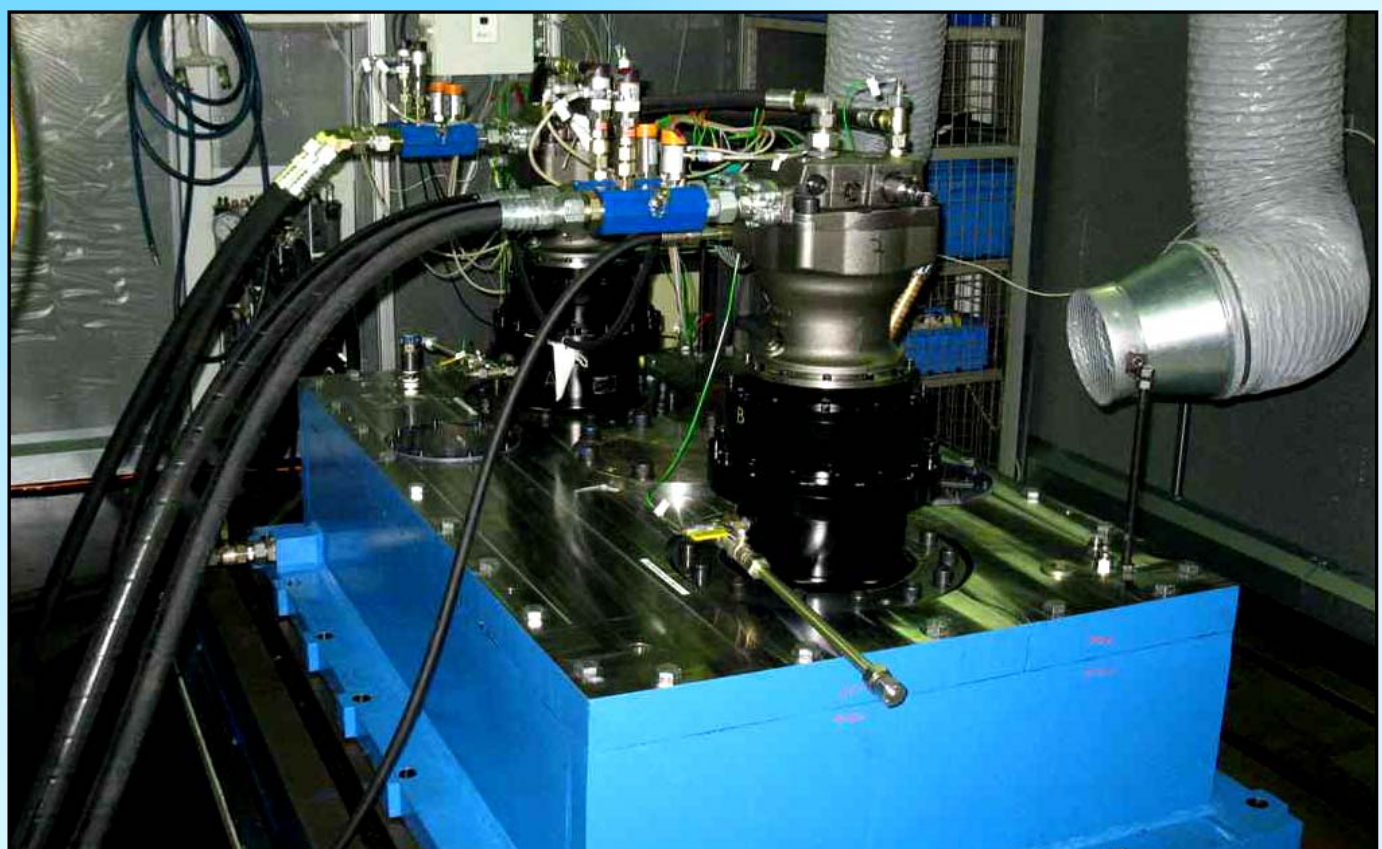
Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

Zwischen-Erprobungsbericht

Freigabeerprobung Baggergetriebe Sany GFB 2160 E mit Motor A31FD150

The Drive & Control Company

Erprobungsdatum	: 05.07.2010 – 05.08.2010
Erprobungsort	: ENG3 (WitP)
Prüfling	: GFB 2160 E
Material-Nr.	: R916003971
Serial-Nr.	: 737008079163 (Getriebe A: Testgetriebe)
Serial-Nr.	: 737008079164 (Getriebe B: Bremsgetriebe)
Auftrags-Nr.	: EA–10_48-1.3
Bericht-Nr.	: EB–10_48-1.2



Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 2
1. Versuchsaufbau 2
2. Messtechnik 3
3. Versuchsvorbereitungen 5
4. Versuchsdurchführung/-ablauf 6
5. Ergebnisse 7
6. Zusammenfassung 11

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300

Einleitung

Im Rahmen einer Freigabe sollen zwei Getriebe (GFB 2160 E) für einen 23t Bagger insgesamt 1000 Stunden hinsichtlich Temperatur- und Lastverhalten betrachtet werden.

Dieser Zwischen-Erprobungsbericht beruht sich auf einem Stand von einer Gesamtlaufzeit von 342 Stunden Dauerlauferprobung nach einem angegebenen Lastzyklus.

1. Versuchsaufbau

Zur Durchführung der Erprobung sind die beiden Getriebe in einem GFB - Prüfstand verbaut worden. Ein Getriebe ist hierbei als Antrieb (Testgetriebe) und das andere Getriebe als Bremse (Bremsgetriebe) verwendet worden. Beide Getriebe sind durch ein Stirnrad verbunden. Das Stirnrad sitzt auf einer Welle die oben am Deckel und unten am Boden des Kastenprüfstands gelagert ist. Der Kastenprüfstand ist bis oberhalb der Abtriebsritzel und Stirnrad mit Ölbefüllt worden.

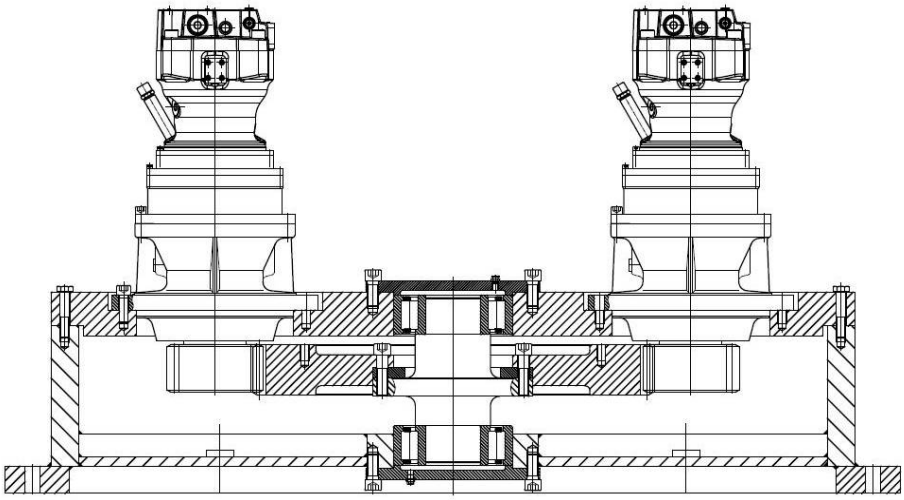


Abbildung 1 : Zeichnung Kastenprüftsand

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

2. Messtechnik

Im Rahmen der durchzuführenden Versuchsreihe ist die Messtechnik zur Erfassung der folgenden Messgrößen messtechnisch erfasst und auf einer Datenbank dokumentiert

Bezeichnung der Messstellen:

P_HDA = Motordruck Anschluss A
P_HDB = Motordruck Anschluss B
P_Saug = Motor Sauganschluss C
T_HDA = Temp. Motor Anschluss A
T_HDB = Temp. Motor Anschluss B
T_Lecköl = Temp. Motor A+B Lecköl
T_Öl = Temp. Ölsumpf im Getriebe
T_Umgeb. = Umgebungstemperatur
n_Abtrieb = Abtriebsdrehzahl der Getriebe
M_Abtr_Getr. = Getriebe Abtriebsmoment (rechn. $M_{Abtr}=1{,}59*Vg_{Motor}*\Delta P*i_{Getr.}*1$)

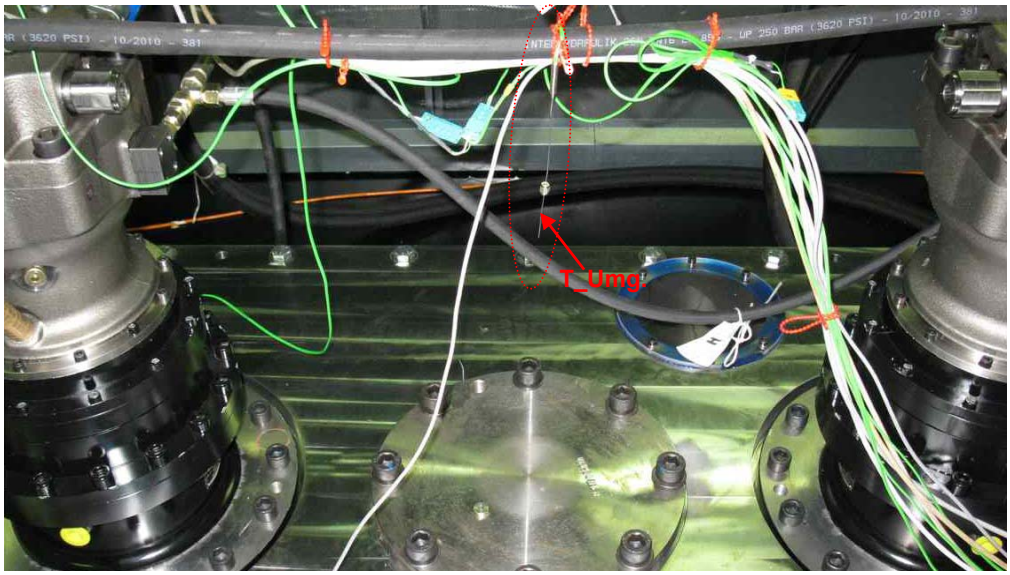


Abbildung 2: Messstelle Umgebungstemperatur

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

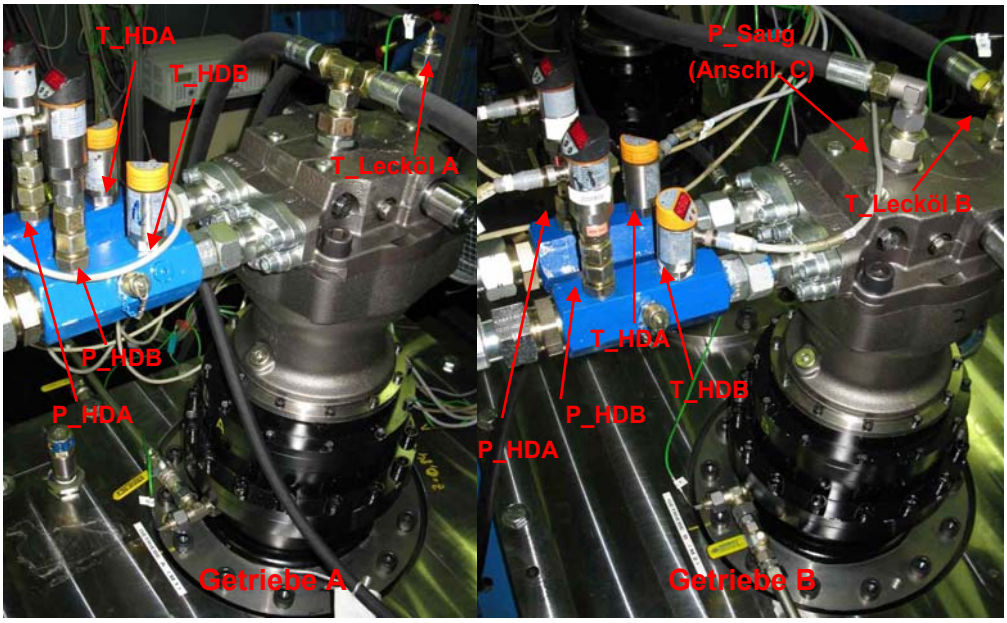


Abbildung 3: Temperatur und Druckmessstellen am Getriebe A und B

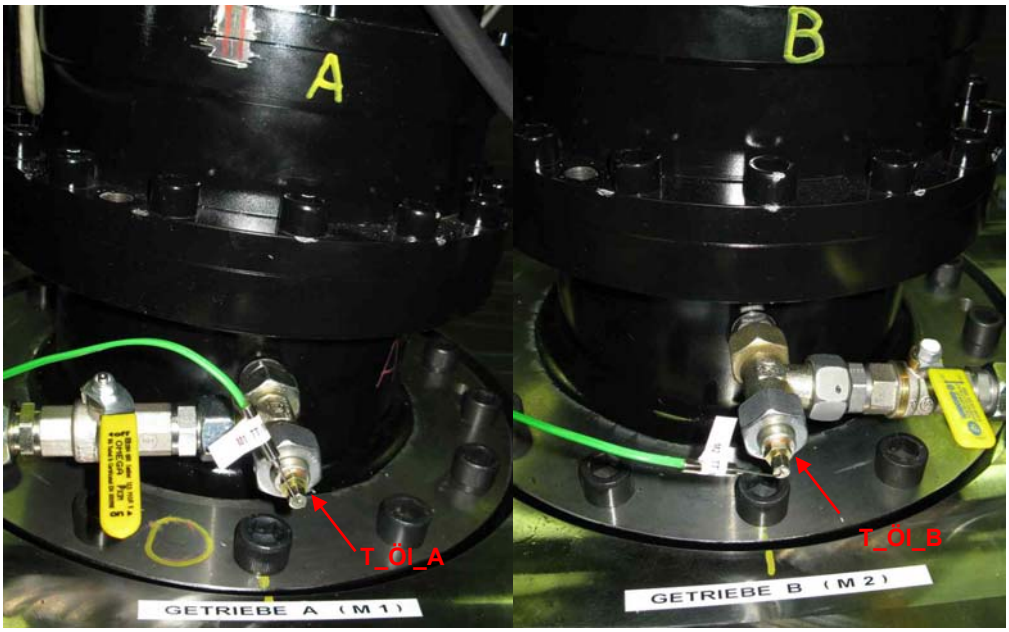


Abbildung 4: Messstellen Ölsumpftemperaturen im Getriebe A und Getriebe B

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

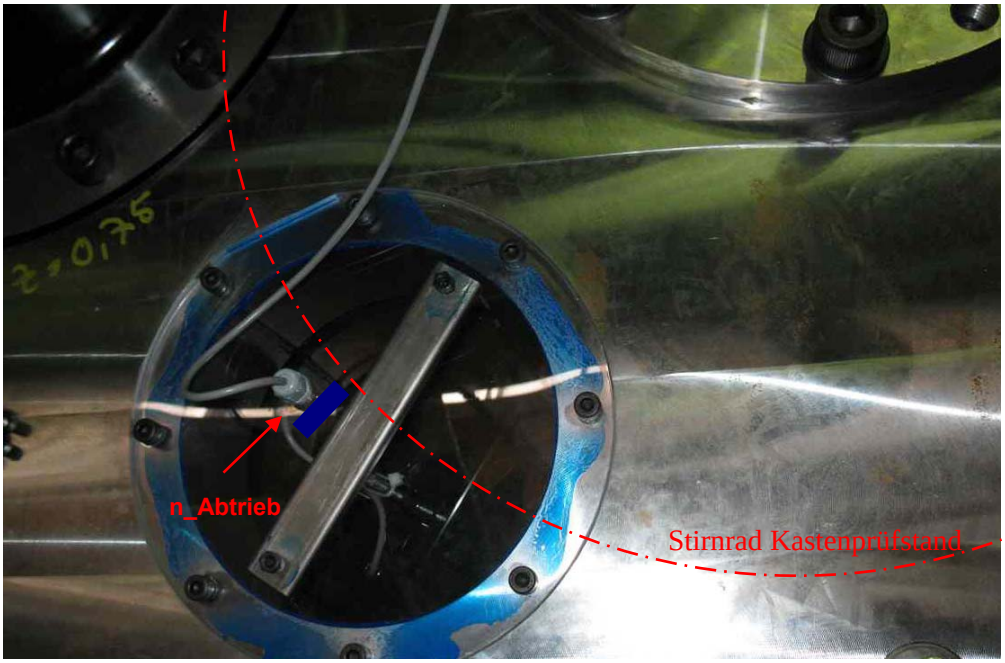


Abbildung 5: Messstelle Drehzahl vom Stirnrad Kastenprüfstand

3. Versuchsvorbereitungen

Der Versuchsaufbau wurde in Prüfkabine PK05 aufgebaut. Die Antriebseinheit Powerstation 75KW-B wurde mit Pumpe 1 für Motor 1 und Pumpe 2 für Motor 2 angeschlossen. Der Hilfsdruck A1 wurden an Motor 1 Sauganschluss-C mit Motor 2 Sauganschluss-C in reihe angeschlossen. Der Hilfsdruck A2 wurde an die beiden Motoren am Lüftdruck-Anschluss angeschlossen. Die Leckö1-Anschlüsse beider Motoren wurden ebenfalls in reihe angeschlossen und zum Tank geführt.

Beide Getriebe sind mit einem Mineralöl "**Shell in Running SAE50 CLP 220** c/St" befüllt worden. Die **Ölmenge** im Getriebe ist nach Peilstab befüllt worden und beträgt ca. **4,6 Liter**.

Der Kastenprüfstand ist ebenfalls mit demselben Öl befüllt worden. Der Ölstand im Kastenprüfstand umhüllt die Abtriebsritzel der beiden Getriebe und das Stirnrad des Kastenprüfstandes komplett.

Das **Zahnspiel** zwischen Abtriebsritzel und Stirnrad vom Kastenprüfstand betrug beim Testgetriebe (Getriebe A) **0,84mm** und beim Bremsgetriebe (Getriebe B) **0,75mm**

Die Getriebe wurden während der gesamten Erprobungsdauer **nicht angeblasen**.

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

Da aber die Kabinentemperatur im Dauerlauf relativ hoch anstieg (>44°C) wurde das Gebläse in Richtung Raum angeblasen und der Kabinenabzug eingeschaltet.

4. Versuchsdurchführung/-ablauf

Das Lastkollektiv ist nach max. Motor-Druckdifferenz von 250 bar und einer max. Abtriebsdrehzahl von 58 U/min ausgelegt.

Das folgende Messdiagramm zeigt das applizierte Lastprofil für das Versuchsgetriebe (Getriebe A mit Motor 1) und das Bremsgetriebe (Getriebe B mit Motor 2). Der Zeitbereich stellt einen Zyklus dar, dieser beträgt 25,7 Sekunden.

Um eine Wechselbelastung auf die im Kraftfluss befindlichen Bauteile zu erzeugen, wechselt die Drehrichtung, wie im Lastzyklus angegeben.

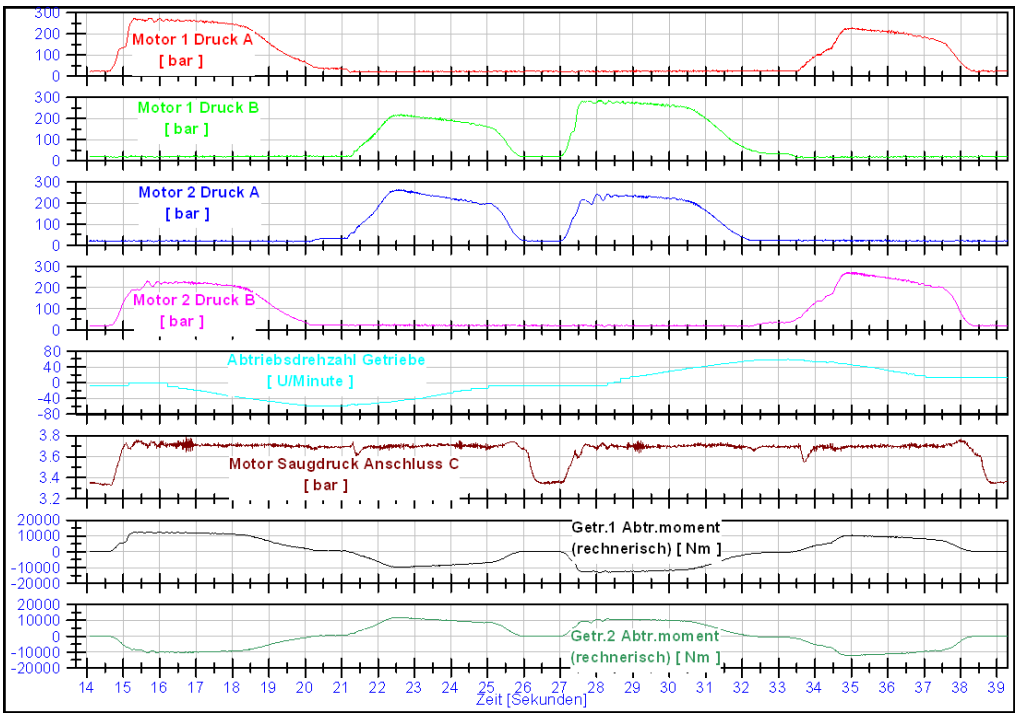


Abbildung 6: Lastprofil (1 Zyklus)

Im nächsten Diagramm ist expliziert das Getriebe Abtriebsmoment und die Getriebe Abtriebsdrehzahl von einen Zyklus dargestellt.

Die Momenten-Kennlinien sind rechnerisch nach "$\mathbf{M_{Abtr}=1{,}59*Vg_{Motor}*\Delta P*i_{Getr.}*1}$" für beide Getriebe ermittelt worden.

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

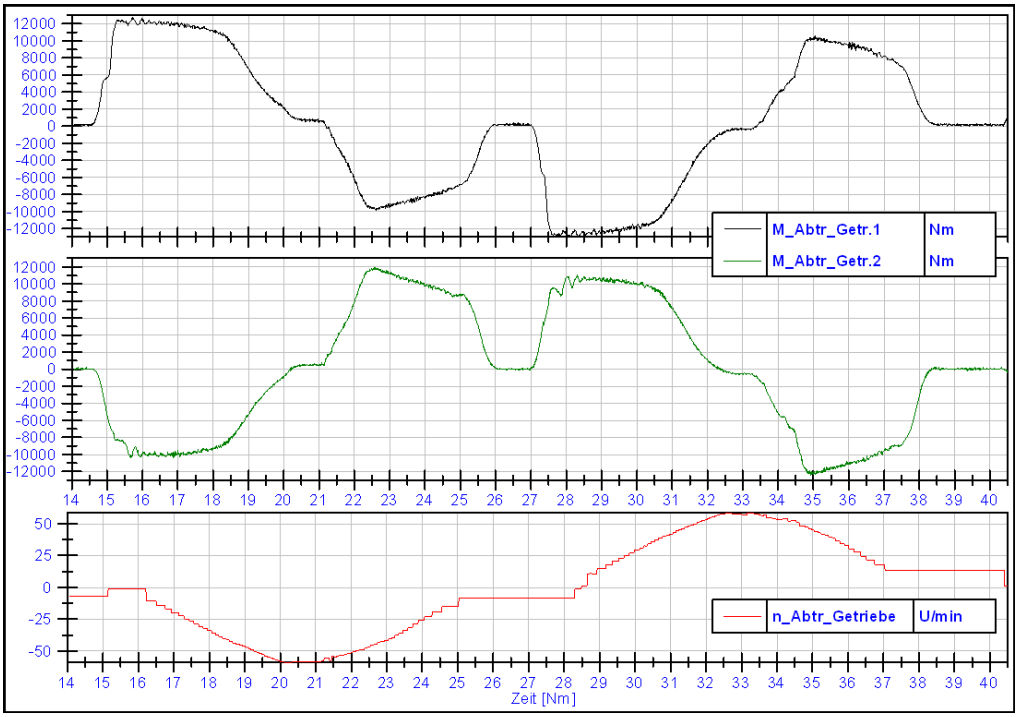


Abbildung 7: Getriebe Abtriebsmoment (rechnerische Darstellung)

5. Ergebnisse

Die Inspektionen bzw. auch Sichtprüfung wurden nach 100 Stunden, 226 Stunden und nach 342 Stunden Laufzeit an beiden Getrieben durchgeführt.

Es wurden Sichtkontrollen an Planetenverzahnungen (beider Stufen), an Planetenbolzen und an Verzahnungen der Sonnen durchgeführt und fotografisch bei allen Inspektionsintervallen dokumentiert.

Im Folgenden sind Bilder des Verschleißes an Getriebebauteile vom Testgetriebe (Getriebe A) nach **342 Stunden Lastlauf** dargestellt.

Abbildung 8: Bilder der Planetenverzahnung von Hauptstufe aus Getriebe A

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

Abbildung 9: Bilder der Verzahnungen von Sonnenradwelle aus Getriebe A

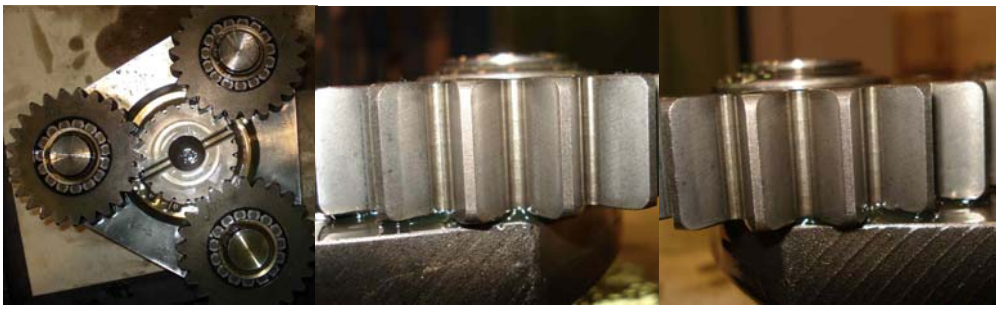


Abbildung 10: Bilder der Verzahnungen von Vorstufe aus Getriebe A

Abbildung 11: Bilder der Verzahnungen von Vorstufe aus Getriebe A

Im nachstehenden sind Bilder des Verschleißes an Getriebebauteile vom Bremsgetriebe (Getriebe B) ebenfalls nach **342 Stunden Lastlauf** dargestellt.

Abbildung 12: Bilder der Planetenverzahnung von Hauptstufe aus Getriebe B

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

Abbildung 13: Bilder der Verzahnungen von Sonnenradwelle aus Getriebe B

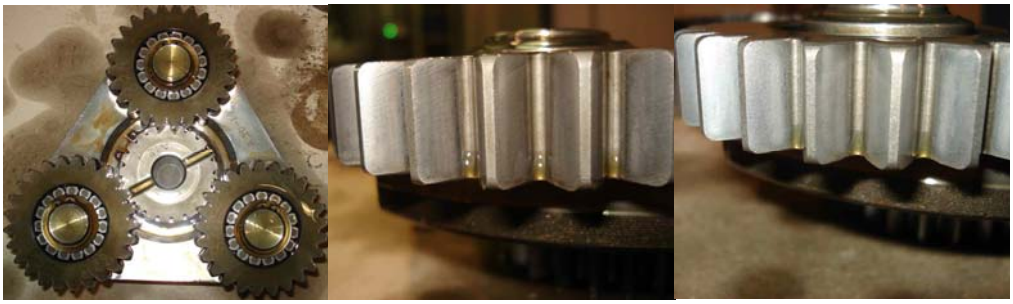


Abbildung 14: Bilder der Verzahnungen von Vorstufe aus Getriebe B

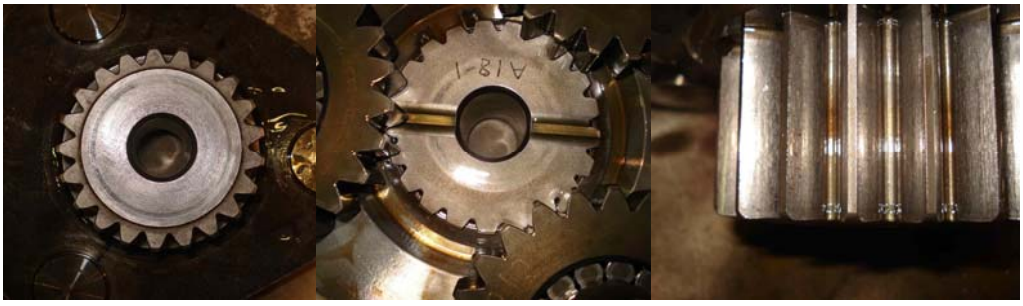


Abbildung 15: Bilder der Verzahnungen von Vorstufe aus Getriebe B

Bei jeder dieser Inspektionen wurde ein **Ölwechsel** durchgeführt. Eine **Ölprobe** für eine spätere Analyse ist entnommen und gekennzeichnet worden.

Das **Rollendspiel** wurde bei jeder Inspektion ermittelt. Diese betrug bei beiden Getrieben am Anfang des Versuchs (0 Stunden) an allen Planeten der Vor -und Hauptstufe ca. **0,3 mm**. Nach 342 Stunden Lastlauf erhöhte sich das Rollenendspiel geringfügig auf **0,4 mm**.

Die Menge des Abriebs ist bei jeder Inspektion gewogen und dokumentiert worden. Das nachfolgende Diagramm zeigt den summierten Verlauf vom Abrieb der beiden Getriebe, die an den Magnetschrauben haftenbleiben.

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

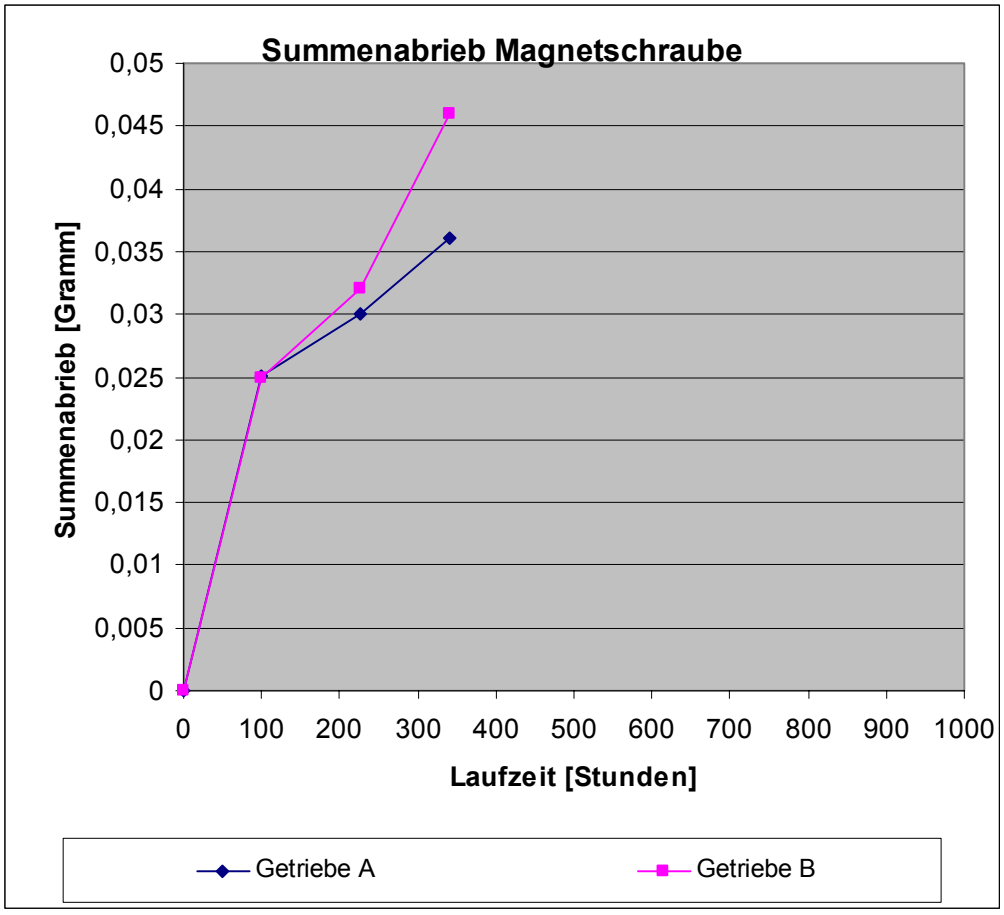


Abbildung 16: Abrieb an Magnetschrauben (summierte Darstellung)

Auf den nächsten Bildern ist der Abrieb an den Magnetschrauben beider Getriebe von 0 bis 342 Stunden abgebildet

Abbildung 17: Bilder Magnetschraube mit Abrieb

Im unteren Diagramm ist von beiden Getrieben exemplarisch aus einer Dauerlauferprobungszeit die Temperaturentwicklung beispielhaft dargestellt.

Von	Bearbeiter	Telefon-Durchwahl	Telefax-Durchwahl	Witten
DCH-DR/ENG31	Şaban Akmeşe	+49 (0) 2302/877-695	+49 (0) 2302/877-300	05.08.2010

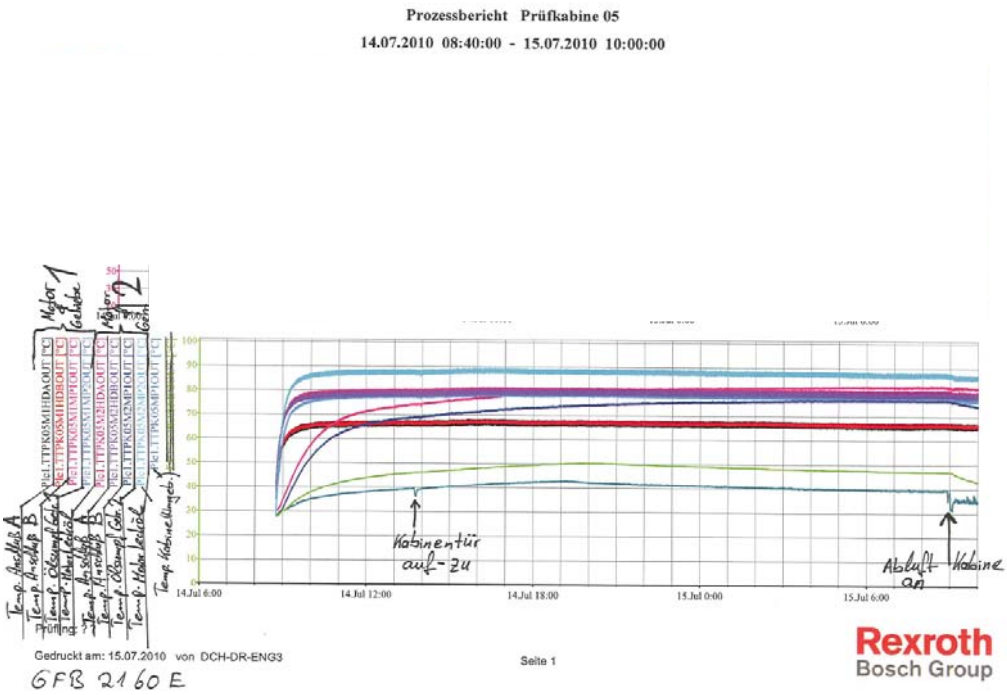


Abbildung 18: Temperaturentwicklungen an den Getrieben A und B

6. Zusammenfassung

Die bis jetzt (342 Stunden Lastlauf) durchgeführten Inspektionen haben keine nennenswerten Verschleißerscheinungen an den einzelnen Getriebebauteilen vom Test – und Bremsgetriebe gezeigt.

Die nächste Inspektion wird nach 500 Stunden Lastlauf für den 09.08.2010 angesetzt.

Der Abschluss der Dauerlauferprobung wird nach 1000 h Laufzeit erfolgen